

Suites numériques — Généralités

I. Définition d'une suite numérique

Exemple d'introduction :

On considère la liste de nombres formée par tous les nombres impairs rangés dans l'ordre croissant : $1, 3, 5, 7, \dots$

On note (u_n) l'ensemble des « éléments » de cette suite de nombres tel que :

- $u_0 = 1$: le premier terme de la suite
- $u_1 = 3$: le 2^e terme
- $u_2 = 5$: le 3^e terme
- $u_3 = 7$: ...

On a ainsi défini une **suite numérique**.

Définitions :

Une **suite numérique** (u_n) est une liste ordonnée de nombres réels telle qu'à tout entier n on associe un nombre réel noté u_n .

u_n est appelé le **terme de rang n** de cette suite (ou d'indice n).

Remarque :

Une suite peut être associée à une fonction définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u(n) = u_n.$$

Remarques :

- Une suite est quelquefois donnée, même si cela manque de rigueur, par la liste de ses premiers termes ; comme dans l'exemple d'introduction : $1; 3; 5; 7 \dots$
- On définit parfois une suite sur $\mathbb{N}^*$. Le premier terme est alors u_1 .
- Si u_n est le terme de rang n d'une suite, alors u_{n-1} est son terme précédent et u_{n+1} est son terme suivant.
- Les suites sont généralement nommées à l'aide des lettres u, v, w .

II. Suite définie par une formule explicite

Définition :

Une suite (u_n) est définie de manière **explicite** s'il existe une fonction f telle que, pour tout entier naturel n , $u_n = f(n)$.

Remarque : formule explicite

► On peut calculer directement n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur voulue. Il s'agit alors d'un calcul d'image.

Exemple 1 :

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne : $u_n = 2n$ qui définit la suite des nombres pairs.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$\begin{array}{ll} u_0 = 2 \times 0 = 0, & \leftarrow \text{On remplace } n \text{ par } 0. \\ u_1 = 2 \times 1 = 2, & \leftarrow \text{On remplace } n \text{ par } 1. \\ u_2 = 2 \times 2 = 4, & \\ u_3 = 2 \times 3 = 6. & \end{array}$$

Exemple 2 :

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne : $v_n = 3n^2 - 1$.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$\begin{array}{l} v_0 = 3 \times 0^2 - 1 = -1, \\ v_1 = 3 \times 1^2 - 1 = 2, \\ v_2 = 3 \times 2^2 - 1 = 11, \\ v_3 = 3 \times 3^2 - 1 = 26. \end{array}$$

Remarque :

Lorsqu'on génère une suite par une formule explicite, chaque terme de la suite est exprimé en fonction de n et **indépendamment des termes précédents**.

III. Suite définie par une relation de récurrence

Définition :

Une suite (u_n) est définie par **récurrence** si elle est définie par la donnée de son premier terme et par une relation permettant de calculer chaque terme à partir du terme précédent (ou parfois des précédents).

Remarque : Relation de récurrence

► Ce type de définition ne permet pas de calculer rapidement des termes d'indices élevés car chaque terme se calcule à l'aide du précédent.

Exemple 1 :

On définit la suite (u_n) par : $u_0 = 5$ et chaque terme de la suite est le triple de son précédent.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$\begin{aligned}u_0 &= 5, \\u_1 &= 3 \times u_0 = 3 \times 5 = 15, \\u_2 &= 3 \times u_1 = 3 \times 15 = 45.\end{aligned}$$

De façon générale, on peut noter :

$$u_{n+1} = 3u_n.$$

Exemple 2 :

On définit la suite (v_n) par : $v_0 = 3$ et pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_{n+1} = 4v_n - 6$.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$\begin{aligned}v_0 &= 3, \\v_1 &= 4v_0 - 6 = 4 \times 3 - 6 = 6, \\v_2 &= 4v_1 - 6 = 4 \times 6 - 6 = 18, \\v_3 &= 4v_2 - 6 = 4 \times 18 - 6 = 66.\end{aligned}$$

Remarque :

Contrairement à une suite définie par une formule explicite, il n'est pas possible, dans l'état, de calculer par exemple v_{13} sans connaître v_{12} .

À noter : Le mot « récurrence » vient du latin *recurrere* qui signifie « revenir en arrière ».

Cependant, il est possible d'écrire un algorithme avec Python permettant de calculer v_{13} sans faire apparaître le calcul de v_{12} :

Méthode : Calculer un terme à l'aide d'un algorithme

Pour tout entier n , on donne :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 6 \end{cases}$$

Écrire un programme Python permettant de calculer les termes de la suite (u_n) et afficher le terme u_{13} .

```
1 def suite(n):  
2     u = 3  
3     for i in range(1, n+1):  
4         u = 4*u - 6  
5     return(u)
```

```
>>> suite(13)  
67108866
```

IV. Exercices résolus

*Exercice résolu 1 :***1) Suite définie par une formule explicite.**

Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3n^2 - 5$. Calculer u_4 .

$$u_4 = 3 \times 4^2 - 5 = 3 \times 16 - 5 = 48 - 5 = \boxed{43}$$

*Exercice résolu 2 :***2) Suite définie par une relation de récurrence.**

Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne :

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = -2v_n + 1 \end{cases}$$

Calculer v_1 et v_3 .

$$\begin{aligned} v_0 &= 4; \\ v_1 &= -2v_0 + 1 = -2 \times 4 + 1 = \boxed{-7}; \\ v_2 &= -2v_1 + 1 = -2 \times (-7) + 1 = 15; \\ v_3 &= -2v_2 + 1 = -2 \times 15 + 1 = \boxed{-29}. \end{aligned}$$

Exercice résolu 3 : Définir une suite à partir d'un algorithme

On considère les trois fonctions Python suivantes :

```
1 def terme_u(n):
2     u = 1/3
3     for k in range(
4         n):
5         u = 1/u - 1
6     return u
```

```
1 def terme_v(n):
2     return n**2-2*n
3     +1/n
```

```
1 def terme_w(n):
2     w = 5
3     for k in range(1,
4         n+1):
5         w = w + 3*(k
6             -1)
7     return w
```

1. Qu'obtient-on lorsqu'on appelle `terme_u(3)`, `terme_v(5)` et `terme_w(4)` dans la console ?
2. Préciser les modes de génération des suites associées à chacune de ces trois fonctions.

1.

```
>>> terme_u(3)
-3.0
```

```
>>> terme_v(5)
15.2
```

```
>>> terme_w(4)
23
```

2.

La première fonction calcule les termes de la suite (u_n) définie par **récurrence** :

$$u_0 = \frac{1}{3} \quad \text{et pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = \frac{1}{u_n} - 1.$$

La deuxième fonction calcule les termes de la suite (v_n) définie par **formule explicite** :

$$\text{Pour tout entier naturel } n, \quad v_n = n^2 - 2n + \frac{1}{n}.$$

La troisième fonction calcule les termes de la suite (w_n) définie par **réurrence** :

$$w_0 = 5 \quad \text{et pour tout entier naturel } n, \quad w_{n+1} = w_n + 3n.$$

V. Représentation graphique d'une suite

Méthode : Représentation graphique d'une suite

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne :

$$u_n = \frac{n^2}{2} - 3.$$

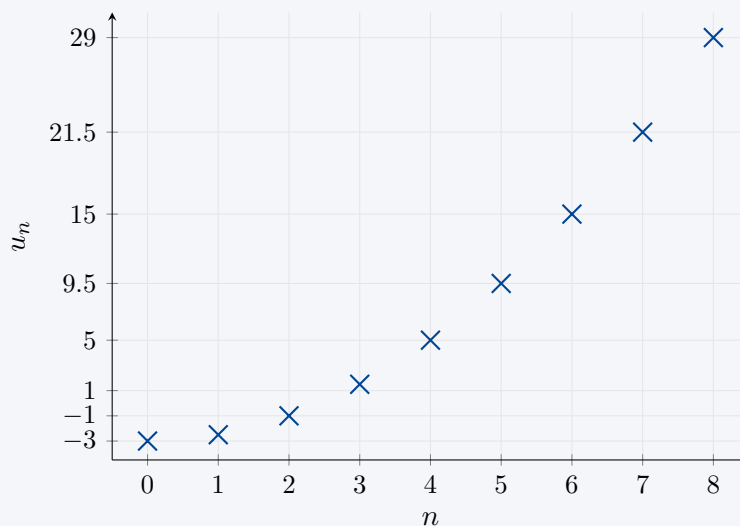
Dans un repère du plan, représenter les premiers termes de la suite (u_n) .

Correction :

On construit d'abord le tableau de valeurs avec les premiers termes de la suite :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	-3	-2,5	-1	1,5	5	9,5	15	21,5	29

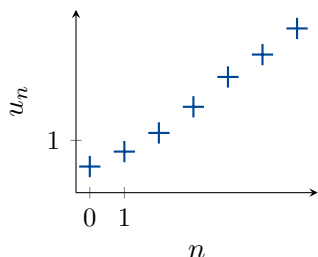
Dans un repère du plan, on représente la suite (u_n) par un **nuage de points** de coordonnées $(n; u_n)$.



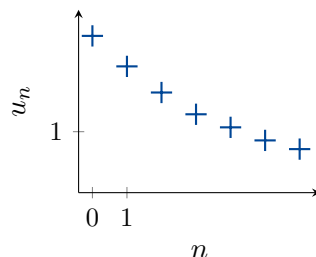
VI. Sens de variation d'une suite numérique

Exemples :

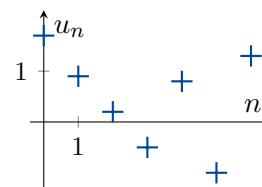
Conjecturer les variations de chacune des suites représentées ci-dessous.



Graphique 1



Graphique 2



Graphique 3

Définitions :

Soit une suite numérique (u_n) .

- La suite (u_n) est **croissante** à partir du rang p signifie que pour $n \geq p$, on a : $u_{n+1} \geq u_n$.
- La suite (u_n) est **décroissante** à partir du rang p signifie que pour $n \geq p$, on a : $u_{n+1} \leq u_n$.

Remarques :

- Pour une suite **constante**, on a : $u_{n+1} = u_n$.
- Lorsqu'on a $u_{n+1} > u_n$, on dit que (u_n) est **strictement croissante**.
- Lorsqu'on a $u_{n+1} < u_n$, on dit que (u_n) est **strictement décroissante**.

Pour étudier le **sens de variation** d'une suite, on pourra étudier le **signe de la différence** de deux termes consécutifs : $u_{n+1} - u_n$.

Exercice résolu 4 : Déterminer un sens de variation

1. La suite (u_n) est définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = n^2 + 3n$. Montrer que (u_n) est croissante.

2. La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = v_n - n^2 \end{cases}$ pour tout entier naturel n . Montrer que (v_n) est décroissante.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 3(n+1) - n^2 - 3n = n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n = 2n + 4 \geq 0.$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, donc la suite (u_n) est **croissante**.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -n^2 \leq 0$.

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n \leq 0$, donc la suite (v_n) est **décroissante**.

Méthode : Étudier le sens de variations d'une suite

- a) Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = u_n + 2$. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
- b) Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (v_n) définie par : $v_n = 4n + 4$. Démontrer que la suite (v_n) est croissante.

Correction :

- a) $u_{n+1} - u_n = 2 > 0$.
On en déduit que (u_n) est **croissante**.
- b) On commence par calculer la différence $v_{n+1} - v_n$:
On a $v_n = 4n + 4$, donc $v_{n+1} = 4(n+1) + 4 = 4n + 8$.

$$v_{n+1} - v_n = 4n + 8 - (4n + 4) = 4n + 8 - 4n - 4 = 4.$$

On étudie ensuite le signe de $v_{n+1} - v_n$: pour tout n entier, $v_{n+1} - v_n = 4 > 0$.
On en déduit que la suite (v_n) est **croissante**.

Méthode : Étudier le sens de variations d'une suite (cas plus complexes)

- 1) Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par : $u_n = n^2 - 4n + 4$. Démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.
- 2) Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on donne la suite (v_n) définie par : $v_n = \frac{1}{n(n+1)}$. Démontrer que la suite (v_n) est décroissante.

Correction :

- 1) On commence par calculer la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 4(n+1) + 4 - (n^2 - 4n + 4) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 4 - n^2 + 4n - 4 = 2n - 3. \end{aligned}$$

On étudie ensuite le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n \geq 0 \iff 2n - 3 \geq 0 \iff n \geq 1,5.$$

Ainsi, pour $n \geq 2$ (n est entier), on a $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

On en déduit qu'à partir du rang 2, la suite (u_n) est **croissante**.

- 2) On commence par calculer la différence $v_{n+1} - v_n$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n(n+1)(n+2)} - \frac{n+2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{-2}{n(n+1)(n+2)}.$$

Or $-2 < 0$ et $n(n+1)(n+2) > 0$ pour $n \geq 1$.

Donc $v_{n+1} - v_n < 0$ et on en déduit que pour $n \geq 1$, la suite (v_n) est **décroissante**.

Propriété :

Soit une fonction f définie sur $[0; +\infty[$ et une suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.
Soit un entier p .

- Si f est **croissante** sur $[p; +\infty[$, alors la suite (u_n) est **croissante à partir du rang p** .
- Si f est **décroissante** sur $[p; +\infty[$, alors la suite (u_n) est **décroissante à partir du rang p** .

Démonstration :

f est croissante sur $[p; +\infty[$, donc par définition d'une fonction croissante, on a pour tout entier $n \geq p$: comme $n+1 > n$, on a $f(n+1) > f(n)$ et donc $u_{n+1} > u_n$.

Démonstration analogue pour la décroissance. □

Méthode : Étudier le sens de variations d'une suite à l'aide de la fonction associée

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{n+1}$. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.

Correction :

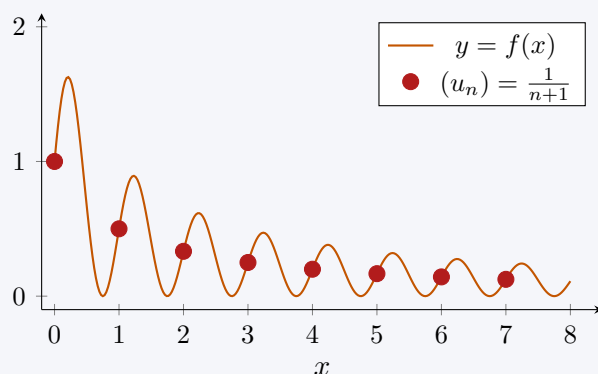
On considère la **fonction associée** f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Ainsi $u_n = f(n)$.

Étudions les variations de f sur $[0; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}.$$

Pour tout $x \in [0; +\infty[$, on a $f'(x) < 0$, donc f est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.

D'après la propriété ci-dessus, on en déduit que (u_n) est **décroissante**.

*Remarque :*

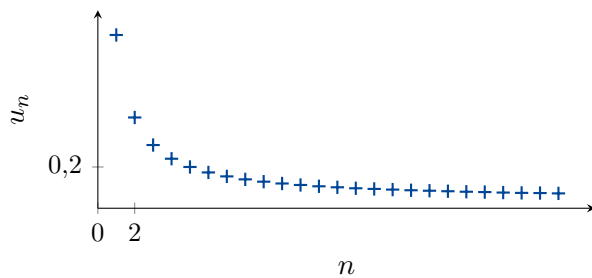
La **réciprocque** de la propriété est **fausse**. Le graphique ci-dessus en est une illustration : la suite $(u_n) = \frac{1}{n+1}$ est décroissante, tandis que la fonction $f(x) = \frac{1 + \sin(2\pi x)}{x+1}$, qui vérifie $f(n) = u_n$ pour tout entier n , n'est pas monotone.

VIII. Notion intuitive de limite d'une suite

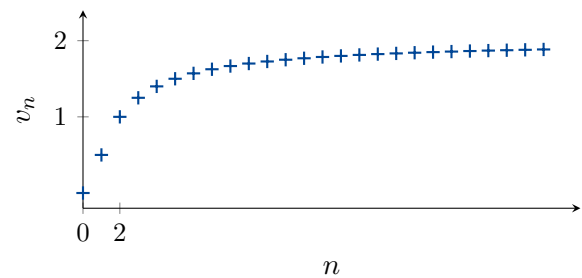
S'intéresser à la **limite** d'une suite (u_n) , c'est étudier le **comportement des termes** u_n quand on donne à n des valeurs entières aussi grandes que l'on veut, ce qui se dit aussi « **quand n tend vers $+\infty$** ».

Plusieurs outils (calculatrice, tableur, Python...) fournissent une représentation graphique ou un tableau de valeurs de la suite qui permettent d'émettre différentes **conjectures**.

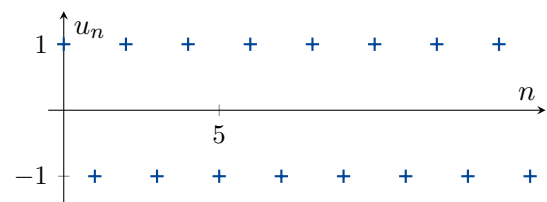
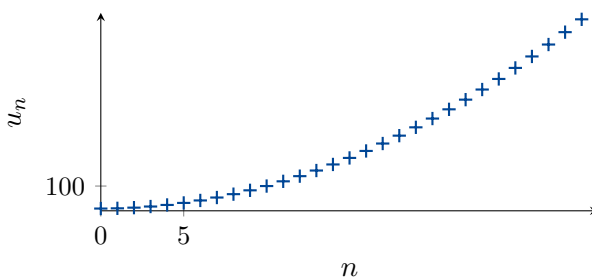
Les quatre représentations suivantes illustrent des comportements possibles de suites lorsque n tend vers $+\infty$:



n	100	1 000	100 000
u_n	0,01	0,001	0,000 01



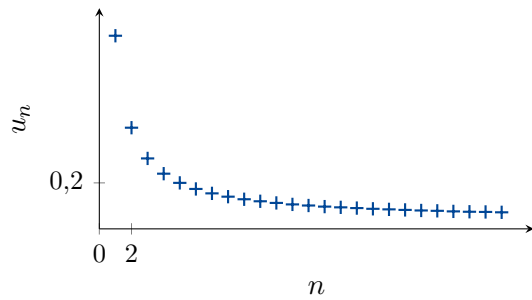
n	100	1 000	100 000
v_n	1,945	1,994	1,999 9



1) Limite finie

Exemple 1 :

(u_n) est définie par $u_n = \frac{1}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$.



n	100	1 000	100 000
u_n	0,01	0,001	0,000 01

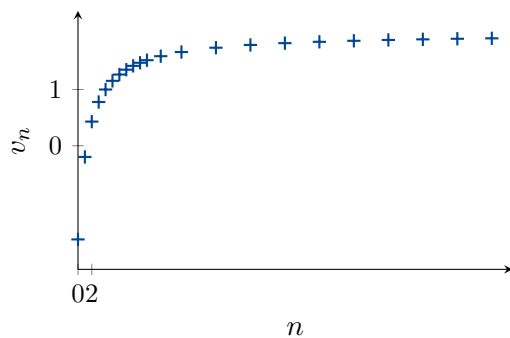
Les termes u_n semblent se rapprocher autant que l'on veut d'une valeur « limite » : **0**.

On dit que la suite (u_n) **tend vers** 0 lorsque n tend vers $+\infty$ et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

Exemple 2 :

(v_n) est définie par $v_n = \frac{4n-5}{2n+3}$ pour tout entier naturel n .



n	100	1 000	100 000
v_n	1,9458	1,9945	1,9999

Les termes v_n semblent se rapprocher autant que l'on veut d'une valeur « limite » : **2**.

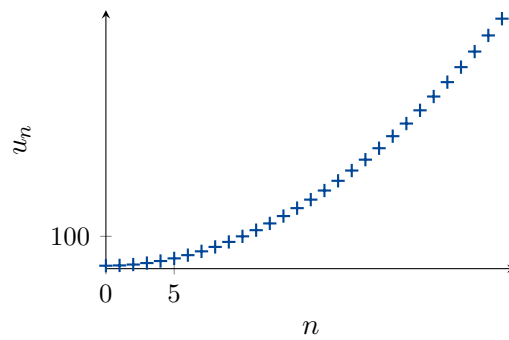
On dit que la suite (v_n) **tend vers** 2 lorsque n tend vers $+\infty$ et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2.$$

2) Limite infinie

Exemple :

(u_n) est définie par $u_n = n^2$ pour tout entier naturel n .



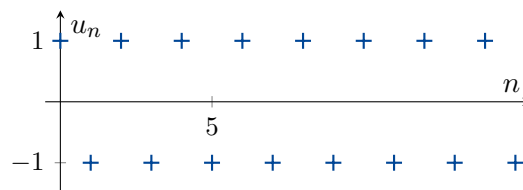
Les termes de la suite semblent devenir aussi grands que l'on veut.

On dit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

3) Pas de limite

Exemple :

Il existe des suites qui n'ont pas de limite, comme la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = (-1)^n$.



VII. Exercices d'application**Exercice 1**

Calculer les quatre premiers termes des suites suivantes :

a) $u_n = 2n - 3$

b) $v_n = 3n^2 - 4$

Exercice 2

Calculer les quatre premiers termes des suites suivantes :

a) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne : $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$

b) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne : $\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 4v_n - 6 \end{cases}$

Exercice 3

Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on donne : $\begin{cases} w_1 = 1 \\ w_{n+1} = -3w_n + 2n \end{cases}$

Calculer les quatre premiers termes de la suite.

Exercice 4

Déterminer les variations des suites données ci-dessous :

a) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$.

b) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = n^2 - 8n + 2$.

c) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $v_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

d) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $w_n = \frac{n+1}{n+3}$.

Exercice 5

Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = \frac{1}{n+2}$.

a) On considère la fonction associée f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x+2}$. Démontrer que la fonction f est décroissante sur $[0; +\infty[$.

b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

Exercice 6

Déterminer les variations des suites données ci-dessous :

a) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = 5 \times 2^n$.

b) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $v_n = \frac{2^n}{7^{n+1}}$.

c) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $v_n = \frac{2^n}{n}$.

d) Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = 15 \times 0,85^n + 12$.